

Mini Project 1. Inisialisasi Proyek Keyword Spotting Embedded

Mini project pada buku ini bukan tugas yang berdiri sendiri. Mini Project 1 adalah titik awal satu proyek serial yang dilanjutkan sampai Mini Project 16. Mahasiswa menggunakan folder, konfigurasi, data, dan artefak yang sama dari bab ke bab. Dengan pola ini, setiap mini project hanya mengerjakan satu tambahan kecil, tetapi pada akhir Bab 16 seluruh komponen telah membentuk sistem audio AI embedded yang dapat diuji.

Tujuan dan Target Akhir Proyek Serial

Running project yang digunakan adalah sistem keyword spotting empat kelas: nyala, mati, naik, dan turun. Target akhirnya adalah model yang menerima audio mikrofon secara real-time, mengenali salah satu dari empat perintah, kemudian menampilkan keputusan pada komputer atau perangkat embedded. Pada Mini Project 1 mahasiswa belum membuat model. Fokusnya hanya menyiapkan struktur proyek yang konsisten, menetapkan konfigurasi audio, merekam satu sampel awal, dan memverifikasi bahwa berkas audio dapat dibaca dengan benar oleh Python.

Peta Serial Mini Project 1–16

MP	Fokus 15–30 menit	Artefak yang diteruskan
1	Inisialisasi proyek dan satu audio referensi	Folder proyek, config JSON, WAV referensi, metadata
2	Sampling dan kuantisasi	Versi resampling/bit-depth + tabel kualitas
3	FFT, STFT, dan spektrogram	Spektrum dan log-Mel/spektrogram awal
4	Karakterisasi channel/akustik	Catatan respons channel dan kondisi rekaman
5	Filter digital	Koefisien dan hasil filter baseline
6	Desain dan verifikasi filter	Filter terpilih + parameter implementasi
7	Pra-pemrosesan	Pipeline preprocessing baku
8	Ekstraksi fitur	Vektor fitur/log-Mel yang konsisten
9	Dataset dan desain eksperimen	Metadata, split train/validation/test
10	Seleksi fitur/reduksi dimensi	Subset fitur atau transformasi terpilih
11	Machine learning baseline	Model ML baseline + scaler/label map
12	Deep learning/TinyML	Model neural ringan kandidat deployment
13	Evaluasi model dan sistem	Metrik final dan model terpilih
14	Pipeline audio real-time	Buffering dan inferensi streaming tervalidasi
15	Kuantisasi dan deployment preparation	Model terkonversi + test vector
16	Integrasi dan pengujian akhir	Sistem keyword spotting embedded lengkap

Aturan serialitas: jangan mengganti nama folder utama, jangan menghapus artefak hasil mini project sebelumnya, dan gunakan `config/project_config.json` sebagai sumber parameter bersama. Setiap mini project berikutnya harus membaca artefak dari mini project sebelumnya sebelum menghasilkan artefak baru.

Hasil Wajib Mini Project 1

- Folder `audio_ai_embedded_project` dengan struktur yang sudah ditentukan.
- Berkas `config/project_config.json` berisi sampling rate 16 kHz, mono, PCM 16-bit, durasi rekaman 2 detik, dan empat label target.
- Satu rekaman suara `data/raw/nyala_001.wav`.
- Metadata kualitas audio `results/metrics/mp01_audio_metadata.json`.
- Gambar waveform `results/figures/mp01_waveform.png`.
- Berkas `project_status.json` yang menandai Mini Project 1 selesai dan menunjuk input untuk Mini Project 2.

Perangkat dan Perangkat Lunak

Gunakan laptop/PC dengan mikrofon internal atau mikrofon USB. Python 3.10 atau lebih baru direkomendasikan. Paket yang diperlukan hanya NumPy, SciPy, Matplotlib, dan sounddevice. Seluruh pekerjaan Mini Project 1 dapat dilakukan dari satu file Python.

Prosedur Langkah demi Langkah

Langkah 1. Buat Folder Kerja

Buat satu folder kosong bernama `audio_ai_embedded_project`, kemudian buka terminal/Command Prompt di dalam folder tersebut. Folder ini akan dipakai terus sampai Mini Project 16. Jangan membuat folder proyek baru pada bab berikutnya.

```
mkdir audio_ai_embedded_project
cd audio_ai_embedded_project
```

Langkah 2. Pasang Paket Python

Jalankan perintah berikut. Jika paket sudah tersedia, pip hanya akan memeriksa dependensi sehingga langkah ini biasanya selesai lebih cepat.

```
python -m pip install numpy scipy matplotlib sounddevice
```

Langkah 3. Simpan Skrip Mini Project 1

Buat file bernama `mini_project_01.py` di folder utama proyek, lalu salin kode berikut. Kode sengaja dibuat sekaligus untuk membuat struktur folder, menulis konfigurasi, merekam suara, mengecek clipping, menyimpan metadata, membuat waveform, dan mencatat status proyek.

```

from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sounddevice as sd
from scipy.io import wavfile

# -----
# MINI PROJECT 1 - INISIALISASI PROYEK KEYWORD SPOTTING
# -----
ROOT = Path(__file__).resolve().parent
DIRS = [
    "config", "data/raw", "data/processed", "features",
    "models", "results/figures", "results/metrics", "firmware"
]
for folder in DIRS:
    (ROOT / folder).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

CONFIG = {
    "project_name": "embedded_keyword_spotting",
    "labels": ["nyala", "mati", "naik", "turun"],
    "sample_rate_hz": 16000,
    "channels": 1,
    "bit_depth": 16,
    "record_duration_s": 2.0,
    "reference_file": "data/raw/nyala_001.wav"
}

config_path = ROOT / "config/project_config.json"
with open(config_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(CONFIG, f, indent=2)

fs = CONFIG["sample_rate_hz"]
duration = CONFIG["record_duration_s"]
output_wav = ROOT / CONFIG["reference_file"]

print("Mini Project 1 - Keyword Spotting Embedded")
print("Katakan kata: NYALA")
input("Tekan ENTER ketika siap merekam...")

# sounddevice menghasilkan float32 pada rentang sekitar -1 sampai +1
recording = sd.rec(
    int(duration * fs), samplerate=fs, channels=1, dtype="float32"
)
sd.wait()
x = recording[:, 0]

# Pemeriksaan kualitas dasar sebelum konversi ke PCM-16
peak = float(np.max(np.abs(x)))
rms = float(np.sqrt(np.mean(x ** 2)))
clipping_ratio = float(np.mean(np.abs(x) >= 0.99))

# Konversi float32 [-1,1] ke PCM signed 16-bit
x_pcm16 = np.int16(np.clip(x, -1.0, 1.0) * 32767)
wavfile.write(output_wav, fs, x_pcm16)

metadata = {
    "file": str(output_wav.relative_to(ROOT)),
    "sample_rate_hz": fs,
    "channels": 1,
    "bit_depth": 16,
    "duration_s": len(x) / fs,
    "num_samples": int(len(x)),
    "peak_normalized": peak,
    "rms_normalized": rms,
    "clipping_ratio": clipping_ratio,
    "quality_check": "PASS" if peak > 0.02 and clipping_ratio == 0.0 else "CHECK"
}

metadata_path = ROOT / "results/metrics/mp01_audio_metadata.json"
with open(metadata_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(metadata, f, indent=2)

# Waveform untuk inspeksi visual
axis_t = np.arange(len(x)) / fs
plt.figure(figsize=(9, 3))
plt.plot(axis_t, x, linewidth=0.8)
plt.xlabel("Waktu (s)")
plt.ylabel("Amplitudo ternormalisasi")
plt.title("Mini Project 1 - Waveform Kata 'nyala'")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.tight_layout()
figure_path = ROOT / "results/figures/mp01_waveform.png"
plt.savefig(figure_path, dpi=160)
plt.close()

status = {
    "last_completed_mini_project": 1,
    "next_mini_project": 2,
    "next_input": CONFIG["reference_file"],
    "config": "config/project_config.json",
    "status": "ready_for_mp02"
}
with open(ROOT / "project_status.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(status, f, indent=2)

print("\nSelesai.")
print("Audio      :", output_wav)
print("Metadata   :", metadata_path)
print("Waveform    :", figure_path)
print("Peak       :", round(peak, 4))
print("RMS        :", round(rms, 4))
print("Clipping    :", clipping_ratio)
print("Check      :", metadata["quality_check"])

```

Langkah 4. Jalankan dan Rekam Kata Referensi

Jalankan skrip. Setelah pesan muncul, dekatkan mulut sekitar 15–30 cm dari mikrofon, tekan Enter, lalu ucapkan “nyala” satu kali dengan suara normal. Rekaman berlangsung selama 2 detik.

```
python mini_project_01.py
```

Jika `quality_check` bernilai `PASS`, lanjutkan. Jika `CHECK`, rekam ulang setelah memastikan mikrofon aktif, suara tidak terlalu pelan, dan tidak terjadi clipping. Untuk proyek buku ini, satu rekaman referensi pada Mini Project 1 sudah cukup; pengumpulan dataset lengkap baru dilakukan pada Mini Project 9.

Langkah 5. Periksa Artefak yang Dibuat

Pastikan struktur berikut terbentuk. Nama dan lokasi file harus dipertahankan karena Mini Project 2 akan membacanya secara otomatis.

```
audio_ai_embedded_project/
|-- mini_project_01.py
|-- project_status.json
|-- config/
|   |-- project_config.json
|-- data/
|   |-- raw/
|   |   |-- nyala_001.wav
|   |   |-- processed/
|-- features/
|-- models/
|-- results/
|   |-- figures/
|   |   |-- mp01_waveform.png
|   |   |-- metrics/
|   |   |-- mp01_audio_metadata.json
|-- firmware/
```

Langkah 6. Validasi Cepat

Artefak	Yang diperiksa	Kriteria lulus
project_config.json	sample_rate_hz = 16000; channels = 1; bit_depth = 16	Parameter dasar konsisten untuk bab berikutnya
nyala_001.wav	Dapat diputar; ucapan terdengar jelas; durasi sekitar 2 s	Audio referensi valid
mp01_audio_metadata.json	quality_check = PASS	Level dasar layak dianalisis
mp01_waveform.png	Waveform terlihat dan tidak rata/terpotong terus-menerus	Visualisasi berhasil
project_status.json	next_mini_project = 2 dan status = ready_for_mp02	Siap meneruskan proyek

Interpretasi Singkat

Mini Project 1 mengajarkan satu prinsip penting dalam rekayasa audio AI: sebelum memilih fitur atau model, pengembang harus memastikan bahwa data memiliki definisi yang jelas dan dapat direproduksi. Sampling rate, jumlah kanal, bit depth, durasi, penamaan file, dan metadata bukan sekadar urusan administrasi. Ketidakkonsistenan parameter tersebut dapat mengubah distribusi input dan menyebabkan pipeline pada komputer berbeda dari pipeline pada perangkat embedded.

Waveform yang dihasilkan bukan digunakan untuk menentukan kelas. Pada tahap ini waveform hanya berfungsi sebagai pemeriksaan awal bahwa sistem akuisisi bekerja dan sinyal tidak kosong atau terpotong. Analisis sampling dan kuantisasi terhadap file yang sama dilakukan pada Mini Project 2.

Artefak yang Wajib Dibawa ke Mini Project 2

Mini Project 2 harus dimulai dari folder yang sama dan menggunakan dua input berikut tanpa direkam ulang:

- `config/project_config.json` sebagai sumber sampling rate, bit depth, dan konfigurasi dasar.
- `data/raw/nyala_001.wav` sebagai audio referensi untuk eksperimen resampling dan requantization.

Bila kedua berkas tersebut tersedia dan `project_status.json` berisi `status ready_for_mp02`, Mini Project 1 dinyatakan selesai.

Catatan: seluruh Mini Project 1–16 harus mempertahankan prinsip “satu proyek, satu folder, artefak bertambah secara bertahap”. Dengan demikian durasi tiap aktivitas tetap pendek, sedangkan integrasi sistem terjadi secara alami pada Bab 16.

Referensi Bab 1

1. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (2010). Discrete-Time Signal Processing (3rd ed.). Pearson.
2. Lyons, R. G. (2011). Understanding Digital Signal Processing (3rd ed.). Pearson.
3. Rabiner, L. R., & Schaffer, R. W. (2010). Theory and Applications of Digital Speech Processing. Pearson.
4. Zölzer, U. (Ed.). (2008). Digital Audio Signal Processing (2nd ed.). Wiley.
5. Müller, M. (2015). Fundamentals of Music Processing. Springer.
6. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
7. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
8. Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3rd ed.). O'Reilly Media.
9. Warden, P., & Situnayake, D. (2019). TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers. O'Reilly Media.
10. Sze, V., Chen, Y.-H., Yang, T.-J., & Emer, J. S. (2020). Efficient Processing of Deep Neural Networks. Morgan & Claypool.

Akhir Bab 1